

Chapitre 15

Les sensibilités des options — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le problème de la couverture

- (a) Un vendeur d'options en position **nue** ne détient aucune position compensatrice sur le sous-jacent : il encaisse la prime mais reste exposé, sans limite, à toute variation défavorable du prix. Une position **couverte**, à l'opposé, détient immédiatement le nombre d'actions correspondant à l'exercice éventuel (par exemple, la totalité des actions sous-jacentes pour un call) : elle élimine le risque de hausse mais immobilise un capital important même dans les scénarios où l'option finit hors la monnaie et où cette immobilisation s'avère, rétrospectivement, inutile.
- (b) La stratégie par seuil achète les actions dès que le cours dépasse le prix d'exercice K (la position devient couverte) et les revend dès qu'il repasse en dessous (la position redevient nue) — une règle simple, fondée sur le seul franchissement du seuil K .
- (c) Cette stratégie échoue car le cours oscille fréquemment autour de K , en particulier à l'approche de l'échéance : chaque franchissement du seuil déclenche un achat ou une vente au même prix K , en apparence sans perte, mais les **coûts de transaction** s'accumulent à chaque aller-retour, et surtout les achats et ventes ne se font jamais exactement à K en présence de coûts ou de délais d'exécution, de sorte que chaque franchissement génère une petite perte qui, répétée un grand nombre de fois, dégrade sérieusement le résultat de la couverture.
- (d) L'échec de la règle par seuil montre que la couverture ne peut se limiter à une réaction discrète à un unique niveau : elle doit se réajuster en continu, proportionnellement à la sensibilité *réelle* du prix de l'option au prix du sous-jacent. Cette sensibilité continue est précisément ce que l'exercice suivant nomme le **delta**.

Corrigé de l'exercice 2 — Delta et gamma

- (a) Le delta mesure la sensibilité du prix de l'option à une variation infinitésimale du sous-jacent :

$$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S}.$$

Dans le modèle de Black-Scholes-Merton, $\Delta_{\text{call}} = N(d_1)$ et $\Delta_{\text{put}} = N(d_1) - 1$. La vérification $\Delta_{\text{put}} = \Delta_{\text{call}} - 1$ découle directement de la parité call-put ($c - p = S_0 - Ke^{-rT}$) : en dérivant les deux membres par rapport à S_0 , on obtient $\Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} = 1$.

- (b) Un portefeuille est delta-neutre lorsque la somme pondérée des deltas de ses positions est nulle : une petite variation du sous-jacent ne modifie alors pas, au premier ordre, la valeur du portefeuille. Cette neutralisation est simple à mettre en œuvre car le delta d'un portefeuille est la somme des deltas de ses composantes, chacune pondérée par sa quantité : il suffit d'ajouter une position en sous-jacent (dont le delta vaut exactement 1 par action) égale à l'opposé du delta déjà accumulé par les options détenues.
- (c) Le gamma mesure la convexité du prix de l'option par rapport au sous-jacent :

$$\Gamma = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}} \quad (\text{identique pour un call et un put}).$$

Le gamma du sous-jacent lui-même est nul car son prix est une fonction **linéaire** de lui-même ($\partial S / \partial S = 1$ est constant, donc sa dérivée seconde est nulle). Conséquence directe : aucune position en actions ne peut jamais modifier le gamma d'un portefeuille ; neutraliser le gamma exige nécessairement d'ajouter une **autre option**, seul instrument dont le prix est une fonction non linéaire du sous-jacent.

- (d) Exactement comme au chapitre 11 la duration ($\partial P / \partial y$) et la convexité ($\partial^2 P / \partial y^2$) sont les dérivées première et seconde du prix obligataire par rapport au taux, Δ et Γ sont ici les dérivées première et seconde du prix de l'option par rapport au sous-jacent — même structure mathématique, appliquée à une autre paire de variables. Un portefeuille ne peut en général être rendu simultanément delta-neutre et gamma-neutre par le seul sous-jacent, puisque celui-ci a

un gamma nul (question précédente) : l'**ordre correct** est de neutraliser d'abord le gamma à l'aide d'une autre option, puis de re-neutraliser le delta à l'aide du sous-jacent — car ce dernier ajustement, linéaire, ne modifie pas le gamma déjà annulé. L'ordre inverse échouerait : ajouter ensuite une option pour corriger le gamma romprait la delta-neutralité déjà établie.

Corrigé de l'exercice 3 — Véga, thêta, rhô et la relation fondamentale

- (a) Le véga mesure la sensibilité du prix au paramètre de volatilité :

$$\mathcal{V} = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S_0 \sqrt{T} N'(d_1) > 0$$

pour toute option achetée (call ou put), car une volatilité plus élevée augmente la valeur de l'optionnalité dans les deux cas. Son calcul repose sur une incohérence assumée : le modèle de Black-Scholes-Merton **suppose** σ constante (hypothèse du chapitre précédent), et pourtant on calcule ici la sensibilité du prix à une variation de ce paramètre supposé fixe — une contradiction que le praticien accepte sciemment car le marché, empiriquement, fait varier σ (le sourire de volatilité de l'exercice cumulatif en est la preuve).

- (b) Le thêta mesure la sensibilité du prix au passage du temps, $\Theta = \partial f / \partial t$, généralement **négatif** pour une option achetée (l'érosion de la valeur temps). Ce n'est pas un paramètre de couverture à proprement parler car le temps s'écoule de façon certaine et non risquée : on ne « couvre » pas une évolution qu'on ne peut ni éviter ni parier dans un sens ou dans l'autre. Il conserve néanmoins un rôle pratique important : descriptif (il quantifie le coût quotidien de détention d'une position longue en options), et substitut au gamma dans un portefeuille delta-neutre, puisque la relation fondamentale du (d) montre que thêta et gamma varient en sens opposé — observer le thêta permet donc de suivre indirectement l'exposition gamma sans la recalculer.
- (c) Le rhô mesure la sensibilité du prix au taux sans risque, $\rho = \partial f / \partial r$, positif pour un call (une hausse des taux réduit la valeur actuelle du prix d'exercice payé à terme, ce qui augmente le call) et négatif pour un put (raisonnement symétrique). C'est la grecque la moins critique pour des options sur actions à échéance courte car le taux sans risque varie peu sur quelques mois et son effet sur le prix, pondéré par une maturité courte, reste marginal comparé aux effets de S_0 , σ et t .
- (d) La relation fondamentale, valable pour tout portefeuille d'options Π :

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi,$$

qui se simplifie, en delta-neutralité ($\Delta = 0$), en

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi.$$

Le membre de droite étant fixé par le taux sans risque et la valeur du portefeuille, une hausse du gamma doit nécessairement s'accompagner d'une baisse correspondante du thêta (et réciproquement) pour que l'égalité reste vérifiée : un thêta très négatif accompagne donc nécessairement un gamma très positif. Cela traduit un principe général de non-arbitrage : le gain procuré par la convexité positive du gamma (l'option profite plus d'un grand mouvement que sa perte lors d'un petit mouvement inverse) a une contrepartie certaine — le coût de portage continu du thêta négatif. Il n'y a pas de gain sans contrepartie.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que les grecques éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 14 écrivait $c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$ et interprétait déjà $N(d_1)$ comme le nombre d'actions du portefeuille de réplication, sans toutefois le nommer « delta » ni l'étudier comme une sensibilité à part entière. $\Delta = N(d_1)$ de ce chapitre est exactement cette même quantité, désormais isolée et étudiée pour elle-même : la formule d'évaluation du chapitre 14 devient ici, sans qu'un seul terme change, le point de départ d'une couverture — preuve que prix de réplication et instrument de couverture ne sont, dans ce cadre, qu'une seule et même expression lue de deux façons.
- (b) Le chapitre 13 constatait, nœud par nœud dans l'arbre binomial, que le ratio de couverture $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$ changeait à chaque période, sans qu'aucune formule fermée ne décrive cette variation autrement que par un nouveau calcul à chaque nœud. Le gamma de ce chapitre, $\Gamma = \partial^2 f / \partial S^2$, est précisément cette variation de Δ rendue explicite et continue : il mesure, en un seul nombre, combien Δ changerait si S bougeait — exactement ce que l'arbre du chapitre 13 illustre de façon discrète et laborieuse, nœud après nœud, sans jamais le nommer ni le quantifier directement.
- (c) Le chapitre 12 construisait une VaR delta-normale en supposant explicitement la valeur du portefeuille **linéaire** en ses facteurs de risque — une hypothèse nécessaire pour que l'écart-type des facteurs se traduise directement en écart-type de perte. La présence d'un gamma non nul, dans ce chapitre, est précisément la preuve que cette hypothèse de linéarité échoue dès qu'un portefeuille contient des options : leur valeur est une fonction convexe (ou concave) du sous-jacent, non linéaire. L'approximation delta-gamma de Taylor, $\Delta \Pi \approx \Delta \delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\delta S)^2 + \mathcal{O}(\delta \sigma) + \Theta \delta t$, est la correction naturelle : elle ajoute exactement le terme quadratique en Γ que la VaR delta-normale du chapitre 12 ignorait par construction, faute d'options dans les portefeuilles qu'elle traitait.
- (d) Le chapitre 11 présentait la convexité obligataire comme une qualité recherchée, sans coût associé : à duration égale, l'investisseur préfère toujours plus de convexité, qui profite dans les deux sens de variation des taux, sans qu'aucune contrepartie négative ne soit jamais mise en évidence. La relation fondamentale $\Theta + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma = r \Pi$ montre que le gamma d'une option, bien qu'analogue en structure à la convexité obligataire (même position de dérivée seconde), s'accompagne au contraire d'un coût de portage continu et inévitable — le θ négatif qui lui est algébriquement lié. La convexité obligataire du chapitre 11 était un bénéfice sans contrepartie apparente ; le gamma de ce chapitre rappelle qu'en présence d'options, une telle convexité « gratuite » n'existe pas.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Couverture delta-gamma d'un portefeuille d'options

- (a) La position est courte de 1 000 calls $K = 100$:

$$\Delta_{\Pi} = -1\,000 \times 0,6092 = -609,21, \quad \Gamma_{\Pi} = -1\,000 \times 0,033875 = -33,87.$$

Le portefeuille étant vendeur d'options, son delta est négatif : il faut **acheter** 609,21 actions pour ramener le delta du portefeuille (options + actions) à zéro.

- (b) Pour neutraliser un gamma de $-33,87$, on achète n_2 calls $K = 110$ (gamma unitaire 0,026555) tels que $n_2 \times 0,026555 = 33,87$, soit

$$n_2 = \frac{33,87}{0,026555} = 1\,275,63.$$

Il faut donc acheter environ 1 276 calls $K = 110$ pour annuler le gamma du portefeuille (des calls $K = 100$ courts, en pratique arrondis au nombre entier de contrats disponible).

- (c) Le delta total après l'ajout des 1 275,63 calls $K = 110$ (delta unitaire 0,3264) :

$$\Delta_{\Pi}^{\text{total}} = -609,21 + 1\,275,63 \times 0,3264 = -609,21 + 416,31 = -192,90.$$

Il faut donc désormais acheter 192,90 actions — et non plus 609,21 — pour ramener ce nouveau portefeuille (calls courts $K = 100$, calls longs $K = 110$, actions) à la delta-neutralité totale.

- (d) Le nombre d'actions requis passe de 609,21 à 192,90, soit 416,31 actions de moins qu'au (a). Cet écart n'est pas une erreur d'arrondi : les calls $K = 110$ achetés pour neutraliser le gamma apportent, en plus de leur gamma, leur **propre delta** (+416,31 au total), qui vient partiellement compenser le delta négatif initial. C'est exactement pourquoi l'ordre des deux neutralisations, établi à l'exercice 2(d), doit être respecté : le gamma doit être neutralisé *en premier*, avec une option qui modifie nécessairement aussi le delta du portefeuille ; le delta ne peut être re-neutralisé *qu'ensuite*, à l'aide du sous-jacent, seul instrument capable d'ajuster le delta sans perturber le gamma déjà annulé.

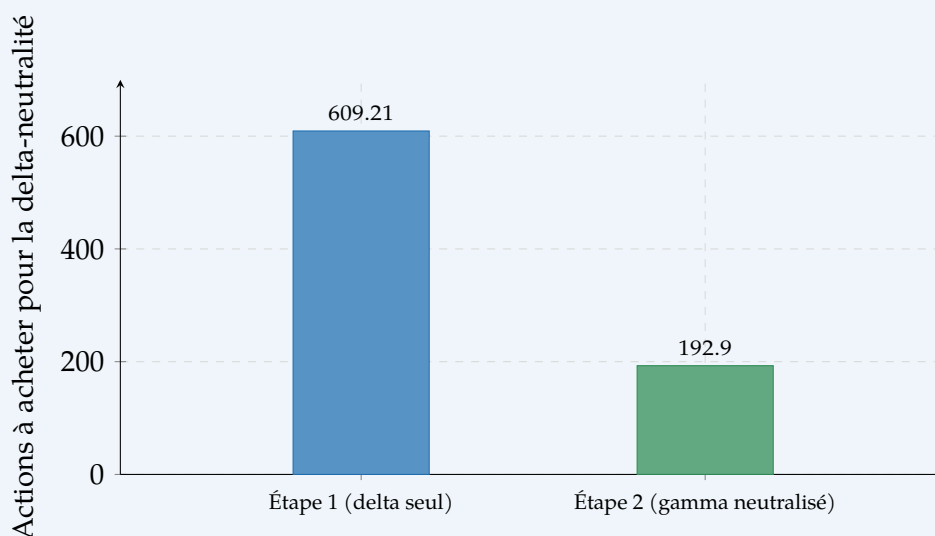


FIG. 1 : Actions nécessaires à la delta-neutralité, avant et après l'ajout des calls $K = 110$ neutralisant le gamma : le delta propre des calls achetés réduit fortement le nombre d'actions requis au second ajustement.

Corrigé de l'exercice 6 — Véga, thêta, rhô et vérification de la relation fondamentale

- (a)

$$\mathcal{U} = S_0 \sqrt{T} N'(d_1) = 27,1458, \quad \Theta = -7,1065 \text{ par an} = \frac{-7,1065}{365} \approx -0,0195 \text{ par jour.}$$

- (b)

$$\rho = K T e^{-rT} N(d_2) = 27,5578.$$

Le rhô est positif, comme il se doit pour un call : une hausse du taux sans risque augmente sa valeur actuelle.

- (c)

$$\Pi = c - \Delta S_0 = 5,8055 - 0,6092 \times 100 = 5,8055 - 60,9210 = -55,1155.$$

Le portefeuille delta-neutre (long un call, court 0,6092 actions) a donc une valeur négative de 55,1155 : la position est financée par la vente à découvert des actions, dont le produit excède la prime payée pour le call.

- (d) Membre de gauche :

$$\Theta + \frac{1}{2} \sigma^2 S_0^2 \Gamma = -7,1065 + \frac{1}{2} \times 0,16027^2 \times 100^2 \times 0,033875 = -7,1065 + 4,3507 = -2,7558.$$

Membre de droite :

$$r\Pi = 0,05 \times (-55,1155) = -2,7558.$$

Les deux membres coïncident exactement : ce n'est pas une coïncidence numérique mais une **identité**, conséquence directe de l'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes-Merton dont Θ , Δ et Γ sont par construction des solutions. L'écart nul confirme que les grecques calculées aux (a)–(c) sont mutuellement cohérentes.

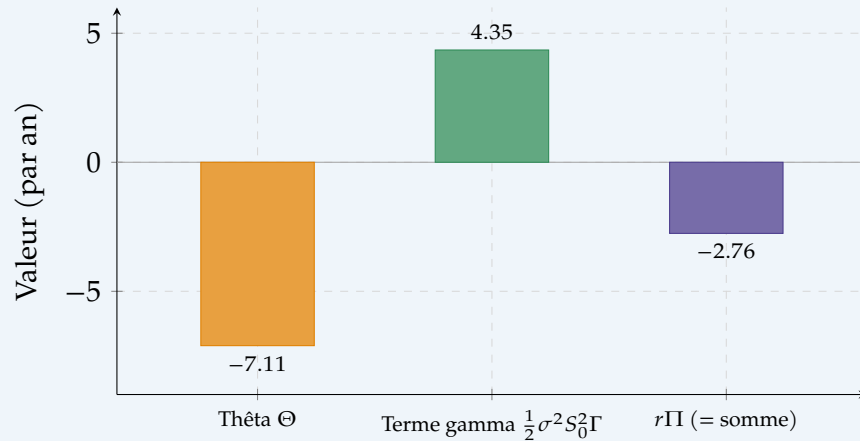


FIG. 2 : Décomposition de la relation fondamentale delta-neutre : le thêta négatif et le terme de convexité gamma se compensent partiellement pour reconstituer exactement $r\Pi$.